

Il primo solenoide, attraversato da corrente, genera per la LEGGE DI AMPERE (vedi note su magnetismo...)

un flusso ϕ_1 . Una parte di questo flusso, ϕ_2 , attraversa

il secondo solenoide, inducendo (per la stessa legge) una corrente i_2

risulta che...

$$\begin{cases} \phi_1'(t) = L_1 \cdot I_1(t) \\ \phi_2'(t) = M \cdot I_1(t) \end{cases}$$

Analogamente, per la sovrapposizione degli effetti, posso far scorrere una corrente I_2 nel secondo induttore, inducendone una nel primo...

$$\Rightarrow \begin{cases} \phi_1''(t) = M I_2(t) \\ \phi_2''(t) = L_2 I_2(t) \end{cases}$$

Mettendo insieme ottengo...

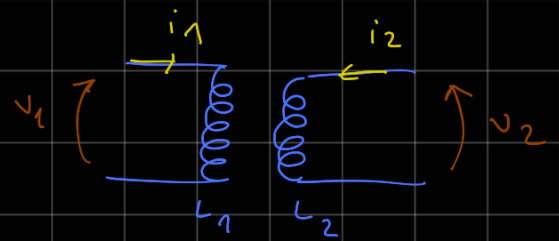
$$\begin{cases} \phi_1(t) = L_1 I_1(t) + M I_2(t) \\ \phi_2(t) = M I_1(t) + L_2 I_2(t) \end{cases}$$

Derivando, ottengo le tensioni...

NEI CIRCUITI

COSA SIGNIFICA

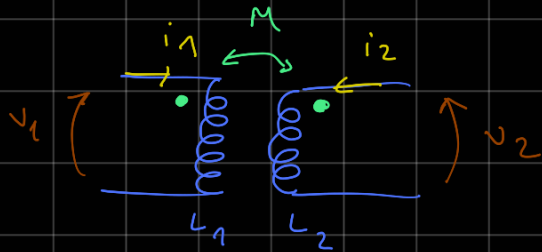
QUESTA SCOPERTA ???



Quando due induttori sono abbastanza vicini, non lavorano più in modo indipendente, ma per effetto dei campi generati si verificano dei **FENOMENI DI ACCOPPIAMENTO**

Come capisco se due induttori sono accoppiati?

Sono rappresentati come fatto prima ma con questi simboli



(Pallino verde messo in corrispondenza dell'ingresso delle due correnti. cambiando il pallino cambia il segno di M)

Dove L_1 e L_2 sono **AUTOINDUTTANZE** e M è la **MUTUA INDUTTANZA**, T.C.

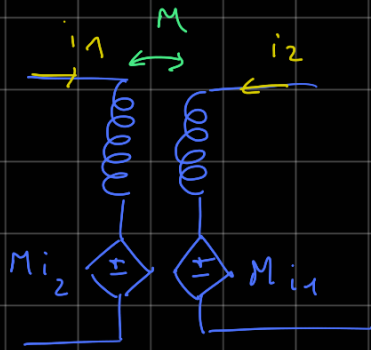
$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$v_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

Risulta che $L_1 > 0$, $L_2 > 0$ e $M \geq 0$

Non può essere < 0 per proprietà dei componenti

Posso disegnare il circuito in modo equivalente...



Nel regime dei fasori...

$$\bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2$$

$$\bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2$$

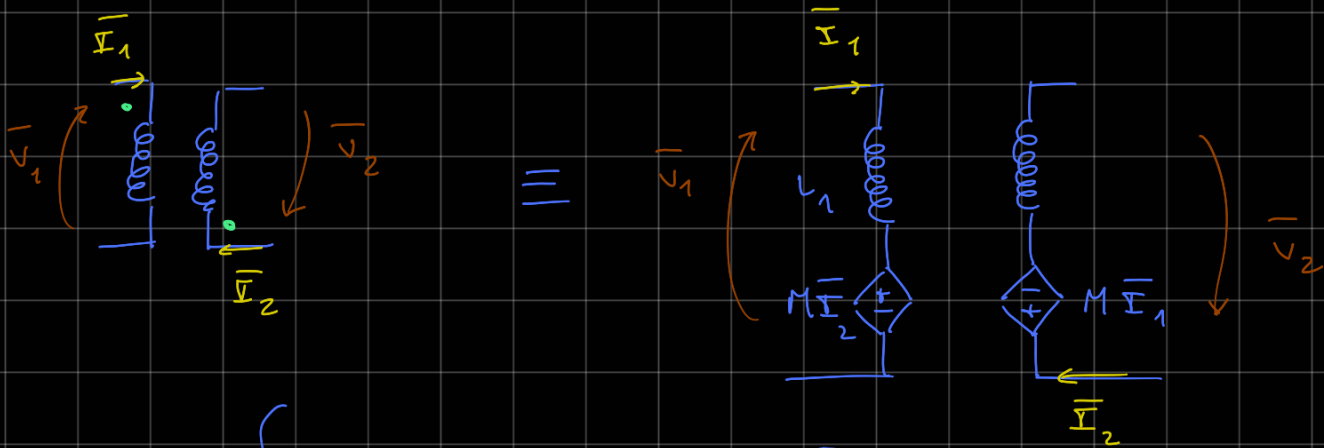
In generale il segno + del gen. pilotato è nel verso del pallino; il segno della tensione del generatore è + se la corrente entra dalla parte del pallino e viceversa...

Posso scriverlo in forma matriciale (MATRICE
DEUE IMPEDENZE)

$$Z(j\omega) = j\omega \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}$$

E se i pallini si trovasse in un altro modo?

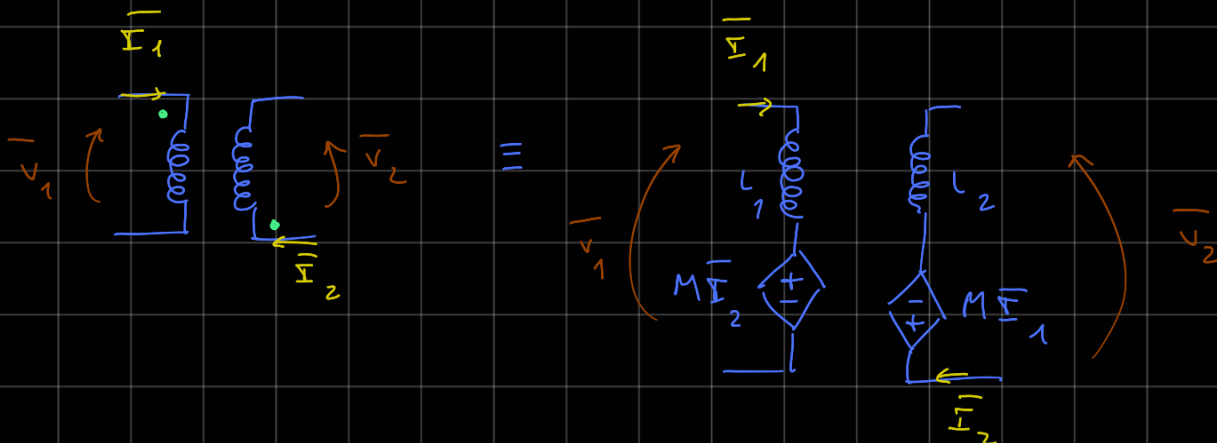
Supponiamo di avere questo oggetto



$$\rightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2 \end{cases}$$

Le equazioni restano
invariate!

Vediamo un altro caso...



$$\rightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = -j\omega M \bar{I}_1 - j\omega L_2 \bar{I}_2 \end{cases}$$

In questo caso cambiamo i segni
nella seconda equazione

Un altro coefficiente importante è il **COEFFICIENTE DI ACCOPPIAMENTO**

$$k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

Ci dice quanto è forte l'accoppiamento fra i due induttori rispetto all'autoinduttanza

$$k \in [0, 1]$$

• Se $k = 0$, non c'è mutua induttanza, gli induttori sono troppo lontani

• Se $k = 1$, $M = \sqrt{L_1 L_2}$. Questo è un caso ideale, detto **ACCOPPIAMENTO PERFETTO** (gli induttori sono diventati una cosa sola) in cui succede una cosa strana ...

$$\text{se } k = 1 \text{ allora } M^2 = L_1 L_2 \rightarrow \frac{M}{L_1} = \frac{L_2}{M} = \frac{1}{n}$$

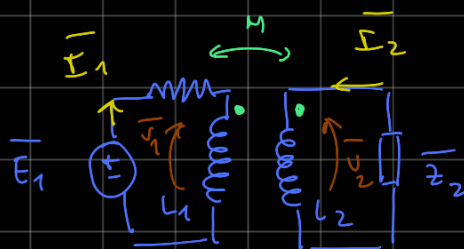
valgono le solite equazioni ...

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2 \end{cases}$$

Dividendo la prima per $j\omega L_1$ e la seconda per $j\omega M$...

$$\begin{cases} \frac{\bar{V}_1}{j\omega L_1} = \bar{I}_1 + \frac{M}{L_1} \bar{I}_2 = \bar{I}_1 + \frac{\bar{I}_2}{n} \\ \frac{\bar{V}_2}{j\omega M} = \bar{I}_1 + \frac{L_2}{M} \bar{I}_2 = \bar{I}_1 + \frac{\bar{I}_2}{n} \end{cases}$$

ESEMPIO:



$$\bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2$$

$$\bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2$$

EQUAZIONI
COSTITUTIVE

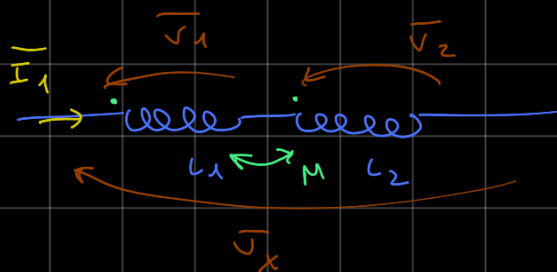
$$\bar{E}_1 - R \bar{I}_1 - \bar{V}_1 = 0$$

$$\bar{V}_2 + \bar{Z}_2 \bar{I}_2 = 0$$

KKT sulle
maglie...

INDUTTORI IN SERIE ACCOPPIATI

supponiamo di avere questa situazione...



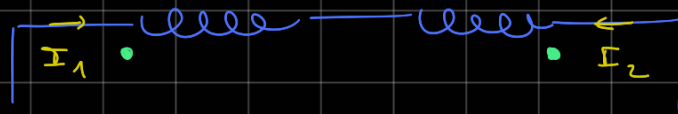
Questo e' equivalente a un solo induttore. Calcoliamone
l'induttanza L_{eq} ...

$$\rightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \bar{I} \rightarrow \text{SERIE = STESSA CORRENTE!} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{V}_{eq} = \bar{V}_1 + \bar{V}_2 = j\omega (L_1 + L_2 + 2M) \bar{I}$$

L_{eq}

se i pallini passero in verso opposto
stiamo nel caso di una serie **DISCORDE**



In questo caso il calcolo e' simile, ma $I_2 = -I_1$

Ci risultera' che $L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$

